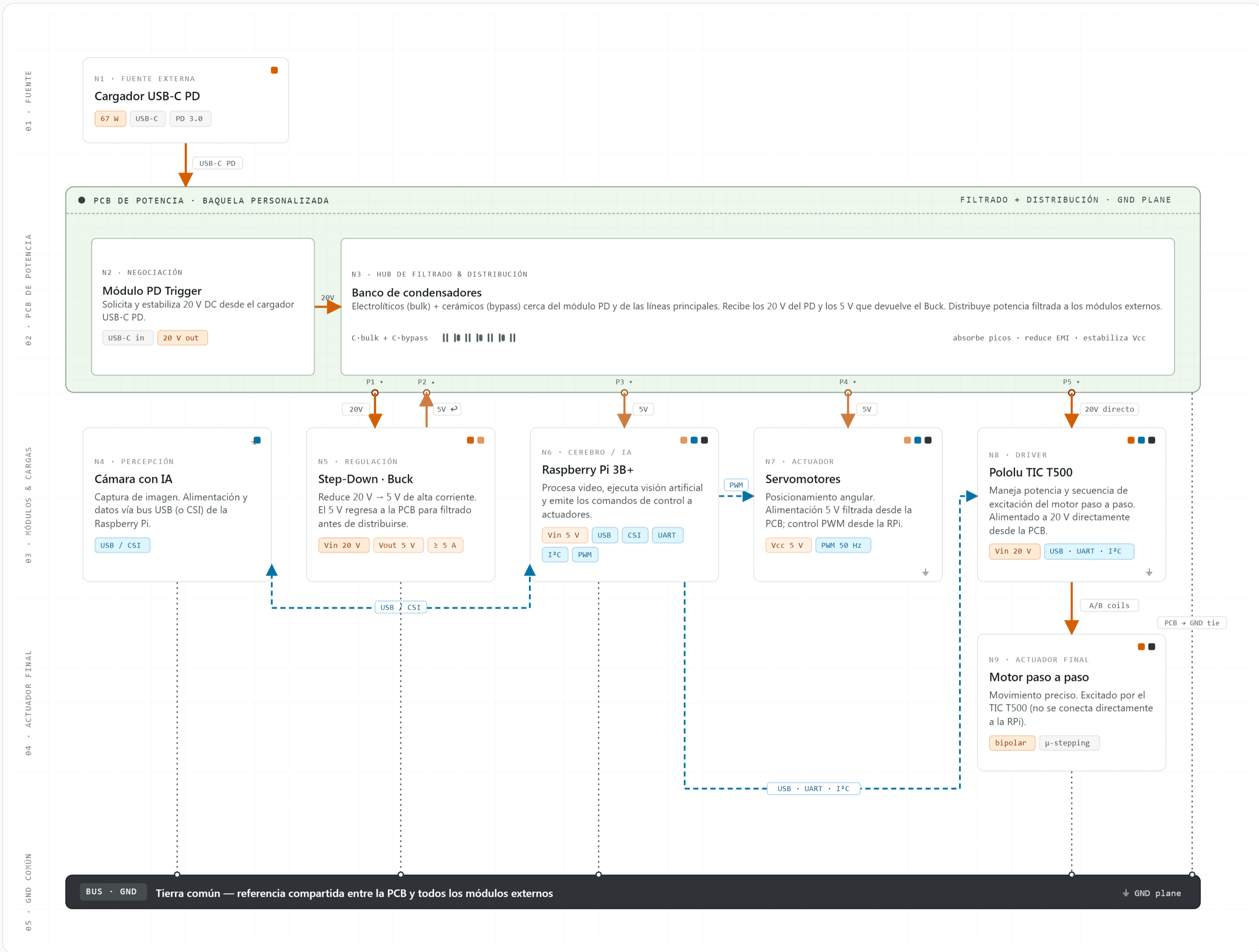
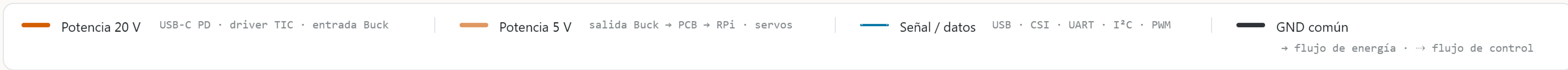


Sistema de visión artificial con control de servos y motor paso a paso

Distribución centralizada en una **PCB de potencia** que integra el negociador USB-C PD y un banco de condensadores como hub de filtrado. El Buck Converter forma un lazo con la PCB (recibe 20 V, devuelve 5 V regulados). La RPi 3B+ orquesta cámara IA, servomotores y driver del motor paso a paso.

DOC
REV
HOJA
ESCALA

SYS-ARCH-001
C · 2026-05-20
1 / 1
Bloques (no a escala)



● PCB COMO HUB CENTRAL

La **baquela personalizada** integra el negociador PD y el banco de condensadores. Todas las salidas de potencia (20 V y 5 V) **pasan por el banco de condensadores** antes de salir, garantizando filtrado y estabilidad.

● LAZO BUCK ↔ PCB

El Buck Converter recibe **20 V de la PCB** y devuelve **5 V regulados** al banco de condensadores. La PCB distribuye esos 5 V ya filtrados al riel lógico (RPi) y a la lógica de servos.

● CONTROL & TIERRA

La **Raspberry Pi** orquesta cámara (USB/CSI), servos (PWM) y driver TIC T500 (USB/UART/I²C). Todas las masas se unen al **bus GND común** para evitar comportamiento errático en servos y motores.